

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SANTANA DE PARNAÍBA

Beatriz das Chagas Silva

Geovane Almeida de Souza

Lauane Resende de Souza

**ANÁLISE PREDITIVA DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS:
Dashboard com Simulação de Cenários Macroeconômicos**

Santana de Parnaíba

2026

Beatriz das Chagas Silva
Geovane Almeida de Souza
Lauane Resende de Souza

**ANÁLISE PREDITIVA DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS:
Dashboard com Simulação de Cenários Macroeconômicos**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado à Faculdade de
Tecnologia de Santana de Parnaíba
como requisito parcial para obtenção
do título de Tecnólogo em Ciência de
Dados.

Orientador: Prof. Me. Ricardo
Leardini Lobo

Santana de Parnaíba

2026

Dedicamos este trabalho às nossas famílias, que nos apoiaram em cada etapa desta jornada, e aos professores que acreditaram no nosso potencial. Em especial, ao nosso orientador Prof. Me. Ricardo Leardini Lobo, pela paciência, dedicação e orientação ao longo deste trabalho.

FOLHA DE APROVAÇÃO

Beatriz das Chagas Silva | Geovane Almeida de Souza | Lauane Resende de Souza

ANÁLISE PREDITIVA DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS:

Dashboard com Simulação de Cenários Macroeconômicos

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado à Faculdade de Tecnologia de
Santana de Parnaíba como requisito parcial
para obtenção do título de Tecnólogo em
Ciência de Dados.

Aprovado em: _____ de _____ de 2026.

BANCA EXAMINADORA:

Prof. Me. Ricardo Leardini Lobo

Orientador – FATEC Santana de Parnaíba

Prof. _____

Examinador – FATEC Santana de Parnaíba

Prof. _____

Examinador – FATEC Santana de Parnaíba

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um dashboard interativo para análise e previsão dos preços de combustíveis no Brasil, com foco na influência de variáveis macroeconômicas e eventos geopolíticos sobre esses preços. Para isso, são utilizados dados históricos públicos disponibilizados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), combinados com indicadores externos como a cotação do dólar, o preço do petróleo Brent e o índice IPCA. O sistema proposto incorpora um modelo preditivo multivariado baseado no algoritmo Random Forest, técnicas de interpretabilidade por meio do método SHAP e uma funcionalidade de simulação de cenários hipotéticos (análise *what-if*), que permite ao usuário estimar o impacto de diferentes condições econômicas sobre os preços dos combustíveis. O trabalho encontra-se em fase de desenvolvimento, com a revisão bibliográfica e a definição metodológica concluídas. Os resultados parciais indicam a viabilidade técnica da abordagem proposta e a relevância do tema para a área de Ciência de Dados aplicada ao setor energético.

Palavras-chave: preços de combustíveis; aprendizado de máquina; Random Forest; análise *what-if*; SHAP; dashboard interativo; ANP.

ABSTRACT

This study aims to develop an interactive dashboard for the analysis and forecasting of fuel prices in Brazil, with a focus on the influence of macroeconomic variables and geopolitical events on these prices. To this end, public historical data provided by the National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels (ANP) are used, combined with external indicators such as the dollar exchange rate, the Brent crude oil price, and the IPCA inflation index. The proposed system incorporates a multivariate predictive model based on the Random Forest algorithm, interpretability techniques through the SHAP method, and a *what-if* scenario simulation feature that allows users to estimate the impact of different economic conditions on fuel prices. The work is currently under development, with the literature review and methodological framework already completed. Partial results indicate the technical feasibility of the proposed approach and the relevance of the topic for the field of Data Science applied to the energy sector.

Keywords: fuel prices; machine learning; Random Forest; what-if analysis; SHAP; interactive dashboard; ANP.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	8
1.1	Objetivo Geral.....	9
1.2	Objetivos Específicos	9
2	DESENVOLVIMENTO	10
2.1	Revisão Bibliográfica	10
2.1.1	Dados Públicos e Transparência no Setor de Combustíveis.....	10
2.1.2	Política de Preços de Combustíveis no Brasil.....	11
2.1.3	Geopolítica e Choques de Oferta no Mercado de Petróleo.....	11
2.1.4	Variáveis Macroeconômicas e o Preço dos Combustíveis.....	12
2.1.5	Visualização de Dados e Dashboards	12
2.1.6	Pré-processamento e Engenharia de Features em Séries Temporais.....	13
2.1.7	Aprendizado de Máquina para Previsão de Preços	13
2.1.8	Métricas de Avaliação de Modelos Preditivos	14
2.1.9	Interpretabilidade de Modelos: SHAP	14
2.1.10	Simulação de Cenários (Análise What-If)	15
2.2	Metodologia	15
2.2.1	Coleta e Integração de Dados	16
2.2.2	Tratamento e Preparação dos Dados	16
2.2.3	Modelagem Preditiva	17
2.2.4	Desenvolvimento do Dashboard	19
2.2.5	Ferramentas e Tecnologias	20
3	ANÁLISE DE CENÁRIOS HISTÓRICOS	21
3.1	Primeiro Choque do Petróleo — Guerra do Yom Kippur (1973).....	21
3.2	Segundo Choque do Petróleo — Revolução Iraniana e Guerra Irã-Iraque (1979–1988).....	22
3.3	Guerra do Golfo (1990–1991).....	23
3.4	Invasão da Ucrânia pela Rússia (2022).....	24

3.5 Padrões Recorrentes e Implicações para a Modelagem Preditiva ...	25
4 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS	26
4.1 Status dos objetivos específicos.....	26
REFERÊNCIAS.....	27
ÍNDICE	30

1 INTRODUÇÃO

Os preços dos combustíveis exercem papel central na dinâmica econômica global, influenciando diretamente os custos de transporte, a inflação e o poder de compra da população. No contexto brasileiro, essa relevância se torna ainda mais evidente, dado o impacto significativo que variações nos preços da gasolina, do diesel e do etanol exercem sobre os mais diferentes setores da economia. Essas variações, no entanto, não são determinadas apenas por fatores internos, mas também por elementos externos, especialmente aqueles ligados ao mercado internacional de petróleo.

Entre esses fatores externos, destacam-se os eventos geopolíticos, em especial os conflitos armados envolvendo regiões estratégicas para a produção e distribuição de petróleo. Ao longo da história, episódios como guerras no Oriente Médio e tensões entre grandes produtores demonstraram ser capazes de provocar choques de oferta, elevar a volatilidade do mercado e impactar significativamente os preços dos combustíveis em escala global. Esses eventos introduzem incertezas que afetam tanto a produção quanto a logística de distribuição, refletindo-se rapidamente nos preços finais ao consumidor.

Diante desse cenário, surge a necessidade de compreender de forma mais aprofundada de que modo eventos geopolíticos influenciam os preços dos combustíveis e, principalmente, como esses impactos podem ser analisados e antecipados. Embora existam estudos que abordam a relação entre variáveis macroeconômicas e preços de energia, ainda há espaço para abordagens que integrem dados históricos, técnicas de

ciência de dados e simulações de cenários hipotéticos para análise preditiva.

Nesse contexto, este trabalho propõe a análise do impacto de eventos geopolíticos, com ênfase em conflitos armados, sobre os preços dos combustíveis, por meio de técnicas de modelagem estatística e aprendizado de máquina. Busca-se, ainda, desenvolver simulações do tipo *what-if*, capazes de estimar o comportamento dos preços diante de cenários hipotéticos, como a ocorrência de novos conflitos ou variações em variáveis macroeconômicas relevantes.

A relevância deste estudo está na possibilidade de contribuir para uma melhor compreensão dos mecanismos que regem a formação de preços dos combustíveis, bem como no apoio à tomada de decisão por parte de agentes econômicos, formuladores de políticas públicas e consumidores. Ao integrar análise de dados históricos com técnicas preditivas, o trabalho busca oferecer uma abordagem aplicada e inovadora dentro do campo da Ciência de Dados.

1.1 Objetivo Geral

Desenvolver um dashboard interativo para a análise e a previsão dos preços de combustíveis no Brasil, com base em dados históricos e em variáveis macroeconômicas, incorporando um modelo preditivo multivariado, técnicas de interpretabilidade e uma funcionalidade de simulação de cenários hipotéticos (análise *what-if*) que permita estimar o impacto de diferentes condições econômicas e de eventos geopolíticos sobre esses preços.

1.2 Objetivos Específicos

a) Coletar e integrar dados da série histórica de preços de combustíveis disponibilizada pela ANP, bem como dados externos de fontes públicas, como cotação do dólar, preço do petróleo Brent e índice IPCA.

b) Realizar o tratamento, limpeza e organização dos dados coletados para garantir consistência e qualidade nas análises.

c) Estruturar uma base de dados relacional (SQLite) que permita consultas rápidas e eficientes, com suporte aos filtros e funcionalidades do dashboard.

d) Desenvolver um dashboard com filtros por cidade e tipo de combustível, apresentando visualizações claras e informativas sobre o comportamento histórico dos preços.

e) Construir um modelo preditivo multivariado utilizando algoritmos de aprendizado de máquina e avaliar sua performance.

f) Implementar uma funcionalidade de simulação de cenários (análise *what-if*), permitindo ao usuário alterar os valores das variáveis de entrada e visualizar o impacto estimado sobre os preços.

g) Aplicar técnicas de interpretabilidade, como SHAP e importância de features, para identificar e apresentar ao usuário quais variáveis mais influenciam as previsões do modelo.

h) Avaliar a ferramenta considerando usabilidade, tempo de resposta e precisão das previsões geradas.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Revisão Bibliográfica

Este capítulo apresenta o referencial teórico que fundamenta o desenvolvimento do projeto, com abordagem dos principais temas relacionados à coleta e visualização de dados públicos de combustíveis, à política de formação de preços no Brasil, à influência de eventos geopolíticos e variáveis macroeconômicas sobre os preços, aos algoritmos de aprendizado de máquina adotados, às técnicas de pré-processamento, interpretabilidade e à análise de cenários hipotéticos.

2.1.1 Dados Públicos e Transparência no Setor de Combustíveis

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) é o órgão regulador responsável pelo monitoramento e divulgação dos preços de combustíveis praticados no território brasileiro. Em cumprimento às determinações da Lei do Petróleo (Lei nº 9.478/1997, artigo 8º), a ANP acompanha os preços praticados por revendedores de combustíveis automotivos por meio de pesquisa semanal de preços realizada por empresa contratada (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS [ANP], 2026). Esses dados são disponibilizados publicamente na forma de séries históricas, com abrangência de diferentes tipos de combustíveis e municípios em todo o país.

A ANP disponibiliza diversos painéis dinâmicos com dados relativos ao segmento de produção e abastecimento de combustíveis. Essas ferramentas interativas permitem a visualização dos dados de forma dinâmica, em tabelas e gráficos, com filtros para o detalhamento das informações, sendo destinadas a empresas, órgãos de governo, universidades, imprensa e à sociedade em geral (ANP, 2026). Apesar da existência dessas ferramentas institucionais, há espaço para o desenvolvimento de soluções complementares que integrem análise preditiva e simulação de cenários, funcionalidades ainda ausentes nas interfaces oficiais.

2.1.2 Política de Preços de Combustíveis no Brasil

A formação dos preços de combustíveis no Brasil não resulta diretamente da cotação internacional do petróleo, mas é mediada por uma política de precificação adotada pela Petrobras, empresa de capital misto responsável pelo refino e distribuição no país. Desde outubro de 2016, a Petrobras adotou a Política de Preços de Paridade de Importação (PPI), que vincula o preço dos derivados de petróleo nas refinarias ao comportamento do preço do produto em dólares no mercado internacional. Esse pareamento tornou o custo dos derivados mais volátil, com reajustes mais frequentes, tanto negativos quanto positivos para o consumidor, em função da cotação do dólar e do comportamento do mercado internacional (IBPT, 2022).

O PPI estabelece que o preço dos derivados de petróleo no país tem como base a paridade com o mercado internacional, com inclusão dos custos de aquisição dos produtos, fretes de navios, transporte interno

e taxas portuárias, acrescido de uma margem para remunerar riscos inerentes à operação, como a volatilidade da taxa de câmbio (IBP, 2022). Esse mecanismo explica por que variações na cotação do dólar e no preço do Brent se refletem diretamente nos preços praticados nos postos de combustível brasileiros, o que justifica a adoção dessas variáveis como preditores no modelo proposto neste trabalho.

Em maio de 2023, a Petrobras anunciou o encerramento formal da política PPI, com adoção de um novo modelo que, embora continue a considerar o mercado internacional, incorpora também referências do mercado interno com o objetivo de reduzir a volatilidade dos preços ao consumidor (AGÊNCIA BRASIL, 2023). Wimmer e Vasconcelos (2023) analisam os impactos dessa mudança de política de preços da Petrobras na economia brasileira, evidenciando como as políticas de combustível afetam de modo significativo diferentes setores econômicos.

2.1.3 Geopolítica e Choques de Oferta no Mercado de Petróleo

O mercado internacional de petróleo é reconhecidamente sensível a eventos geopolíticos, especialmente aqueles que afetam regiões estratégicas para a produção e distribuição de energia. Hamilton (1983), em estudo seminal publicado no *Journal of Political Economy*, documentou que praticamente todas as recessões norte-americanas desde a Segunda Guerra Mundial foram precedidas por elevações abruptas no preço do petróleo bruto, o que evidencia que choques de oferta de origem geopolítica exercem papel significativo na dinâmica macroeconômica.

Esse padrão histórico persiste na era contemporânea. A invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, por exemplo, elevou os preços do Brent acima de cem dólares por barril pela primeira vez desde 2014. Pesquisas recentes demonstram que choques de preço associados a tensões geopolíticas diferem significativamente dos observados em condições normais: geram aumentos de preço mais acentuados em relação às quedas de produção e produzem contrações macroeconômicas persistentes (CEPR, 2025). Wang et al. (2024) estimam que o conflito contribuiu para um aumento de aproximadamente 37 dólares no preço do WTI — elevação de 52,33% — e de 41 dólares no Brent, alta de 56,33%, dentro da janela do evento analisado.

2.1.4 Variáveis Macroeconômicas e o Preço dos Combustíveis

O comportamento dos preços de combustíveis no Brasil não é determinado exclusivamente pela dinâmica interna do mercado. Fatores macroeconômicos externos exercem influência significativa sobre os valores praticados ao consumidor final. Estudos com modelos de Vetores Autorregressivos (VAR) demonstram que choques no preço internacional do petróleo Brent tendem a se transmitir para a inflação brasileira por meio da taxa de câmbio como canal de transmissão (WIMMER; VASCONCELOS, 2023). A desvalorização do Real frente ao Dólar exerce impacto significativo no preço dos combustíveis no Brasil (IBP, 2022), uma vez que tanto o petróleo quanto seus derivados são cotados internacionalmente em dólar americano.

2.1.5 Visualização de Dados e Dashboards

A utilização de dashboards interativos como ferramentas de apoio à análise de dados é amplamente explorada em diversas áreas do conhecimento. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul propuseram formas de visualizar preços de combustíveis a partir de dados disponibilizados pela ANP, com avaliação de alternativas de visualização existentes em nível nacional e internacional (UFRGS, 2017). A base de dados da ANP inclui informações dos preços da gasolina, etanol, diesel S10, gasolina aditivada, GLP, diesel e GNV, desde 2004, com abrangência de 883 municípios ao longo dos anos de pesquisa. Para a análise desses dados, ferramentas como *pandas* para tratamento e manipulação e *plotly* para elaboração de visualizações gráficas têm sido amplamente adotadas (ANP, 2026).

2.1.6 Pré-processamento e Engenharia de Features em Séries Temporais

A aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina a dados de preços de combustíveis exige um conjunto de transformações específicas, uma vez que tais dados possuem estrutura temporal que introduz dependências entre observações consecutivas. Entre as técnicas mais relevantes, destacam-se as lag features, indicadas quando se deseja estudar a dependência entre a variável-alvo e seus valores em instantes de tempo passados (HYNDMAN; ATHANASOPOULOS, 2021). Ao transformar valores de instantes passados em variáveis de entrada do

instante atual, o modelo consegue aprender tendências e padrões recorrentes na série (GÉRON, 2019). Além das defasagens temporais, janelas móveis — que calculam estatísticas como média e desvio padrão sobre um intervalo de tempo fixo — são amplamente adotadas para a captura de tendências de médio prazo.

2.1.7 Aprendizado de Máquina para Previsão de Preços

O uso de técnicas de aprendizado de máquina para previsão de preços em mercados de energia é objeto de crescente interesse acadêmico. Com a crescente disponibilidade de dados e o avanço das tecnologias computacionais, o uso de Machine Learning ganhou espaço como alternativa às abordagens tradicionais de modelagem (TIRITAN, 2025). O Random Forest, proposto por Breiman (2001), combina múltiplos preditores com base em árvores de decisão e apresenta alta precisão além de resistência ao *overfitting*. Métodos de ensemble baseados em árvores, como o Random Forest, são reconhecidos na literatura por seu bom desempenho em problemas de regressão com múltiplos preditores e por sua robustez frente a dados de diferentes escalas (JAMES et al., 2013). Pesquisas indicam que preditores externos em conjunto podem reduzir o erro quadrático médio em até 21,96%, sendo que o ganho de desempenho obtido com a inclusão de mais preditores pode ser superior ao obtido com a escolha de um modelo de maior complexidade (NITKA; WERON, 2020).

2.1.8 Métricas de Avaliação de Modelos Preditivos

A avaliação do desempenho de modelos de regressão requer métricas específicas que quantificam o grau de proximidade entre os valores previstos e os valores reais. O Erro Médio Absoluto (MAE) mede a média das diferenças absolutas, sendo de fácil interpretação por representar o erro médio nas unidades da variável de destino (GÉRON, 2019). A Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE) penaliza erros de maior magnitude de forma mais intensa, sendo útil quando se deseja sensibilidade a valores extremos (HASTIE; TIBSHIRANI; FRIEDMAN, 2009). Como tanto o MAE quanto o RMSE são expressos na própria unidade da variável de destino, seus valores tornam-se mais elevados ao longo do tempo em séries sujeitas a inflação acentuada, como a de preços de combustíveis ao longo de cerca de vinte anos, o que pode mascarar o desempenho relativo do modelo e dificultar a comparação entre diferentes períodos. Para contornar essa limitação, adota-se também o Erro Percentual Absoluto Médio (MAPE), que expressa o erro em termos relativos (percentuais) em relação ao valor real, tornando a avaliação comparável independentemente do patamar de preços de cada época (HYNDMAN; ATHANASOPOULOS, 2021). O Coeficiente de Determinação (R^2) indica a proporção da variância explicada pelo modelo, e o uso combinado das métricas permite uma avaliação mais completa e criteriosa (GÉRON, 2019). A documentação oficial da biblioteca Scikit-learn, adotada na implementação deste projeto, detalha o cálculo e a aplicação dessas métricas em problemas de regressão (SCIKIT-LEARN, 2024).

2.1.9 Interpretabilidade de Modelos: SHAP

O SHAP (SHapley Additive exPlanations), proposto por Lundberg e Lee (2017), apresenta uma estrutura unificada para a interpretação de previsões, fundamentada na teoria dos jogos. Essa abordagem oferece diferentes níveis de interpretabilidade, desde uma visão global do modelo até explicações locais para previsões individuais. Essa capacidade de comunicar a contribuição de cada variável de forma transparente é especialmente relevante no contexto deste trabalho, no qual se busca resposta a perguntas como: qual fator — câmbio ou preço do petróleo — exerce maior influência sobre o preço dos combustíveis ao consumidor?

2.1.10 Simulação de Cenários (Análise *What-If*)

A análise *what-if* constitui uma abordagem consolidada no suporte à tomada de decisão com base em dados. Echterhoff et al. (2023) definem essa análise como um processo de inspeção do comportamento de um sistema complexo sob determinadas hipóteses, apto a confirmar ou rejeitar intuições de especialistas e a gerar insights de alto impacto sobre uma métrica-alvo de forma automática. No contexto deste projeto, essa funcionalidade permite ao usuário simular condições econômicas distintas — como uma valorização do dólar ou uma queda no preço do Brent — e observar o impacto estimado sobre os preços dos combustíveis.

2.2 Metodologia

A proposta metodológica deste trabalho se caracteriza como pesquisa aplicada de natureza quantitativa, com abordagem exploratória e descritiva. Busca-se, por meio do desenvolvimento de um sistema computacional, a geração de conhecimento prático voltado à solução de um problema concreto: a análise e previsão dos preços de combustíveis no Brasil a partir de dados históricos e variáveis macroeconômicas. Do ponto de vista técnico, o projeto combina três frentes metodológicas: (i) revisão sistemática da literatura para fundamentação teórica e identificação das melhores práticas; (ii) experimentação com modelos preditivos baseados em aprendizado de máquina; e (iii) desenvolvimento de software orientado à entrega de uma ferramenta funcional, interativa e interpretável.

2.2.1 Coleta e Integração de Dados

A base de dados principal será composta pelas séries históricas de preços de combustíveis disponibilizadas pela ANP, abrangendo o período de 2004 até o ano corrente. A coleta será realizada por meio da plataforma Base dos Dados (BASE DOS DADOS, 2026), que oferece acesso estruturado às informações públicas da ANP em formato compatível com ferramentas de análise em Python. Complementarmente, serão incorporadas variáveis macroeconômicas externas provenientes de fontes públicas: a cotação diária do dólar (USD/BRL), o preço do barril de petróleo Brent e o índice IPCA. As séries de preços internacionais do

petróleo poderão ser obtidas junto a bases oficiais como a da U.S. Energy Information Administration (EIA, 2026), enquanto séries macroeconômicas complementares estão disponíveis no Ipeadata (IPEA, 2026). Cabe observar que essas fontes apresentam granularidades temporais distintas: os dados de preços de combustíveis da ANP possuem periodicidade semanal, as cotações do dólar e do petróleo Brent são diárias e o IPCA é um índice mensal. Essa heterogeneidade exige um procedimento de compatibilização das frequências antes da integração, detalhado na seção 2.2.2. A integração dessas fontes será realizada por meio de alinhamento temporal, garantindo que cada observação da série de preços esteja associada aos valores correspondentes das variáveis externas.

2.2.2 Tratamento e Preparação dos Dados

Após a coleta, os dados passarão por um pipeline de pré-processamento que envolverá: identificação e tratamento de valores ausentes; padronização de formatos de data e unidades de medida; detecção e tratamento de outliers; e normalização das variáveis numéricas quando necessário. Todo o processo será implementado em Python, com uso das bibliotecas pandas e NumPy. Na sequência, será realizada a engenharia de features voltada a séries temporais, com a criação de lag features e de janelas móveis, que calculam estatísticas como média e desvio padrão sobre intervalos fixos de tempo (HYNDMAN; ATHANASOPOULOS, 2021; GÉRON, 2019). Um cuidado metodológico essencial nessa etapa diz respeito à prevenção de vazamento de dados

(*data leakage*): parâmetros de transformações como a normalização e o cálculo de estatísticas das janelas móveis serão estimados exclusivamente a partir do conjunto de treino e, somente depois, aplicados ao conjunto de teste. Esse procedimento evita que informações do futuro influenciem o modelo durante o treinamento, o que comprometeria a validade da avaliação e superestimaria o desempenho real do sistema (HASTIE; TIBSHIRANI; FRIEDMAN, 2009).

Etapa anterior ao pré-processamento, a compatibilização das diferentes granularidades temporais das fontes constitui um requisito metodológico do projeto. Adota-se a frequência semanal como base de referência, por ser a periodicidade nativa da série de preços da ANP, que corresponde à variável-alvo do modelo. As variáveis de frequência mais alta que a semanal — as cotações diárias do dólar (USD/BRL) e do petróleo Brent — serão agregadas para a frequência semanal por meio do cálculo da média dos valores observados em cada semana, utilizando a função *resample* da biblioteca pandas com o fechamento de semana alinhado ao período de referência da pesquisa da ANP. Já o IPCA, índice de periodicidade mensal e, portanto, de frequência mais baixa que a semanal, será reamostrado para a base semanal por meio de reindexação seguida de preenchimento para frente (*forward fill*), em que o valor mensal mais recente já divulgado é replicado para todas as semanas do respectivo mês. Essa escolha preserva a coerência causal da série, pois evita atribuir a semanas passadas um índice que ainda não havia sido publicado, prevenindo o vazamento de informações futuras (*data leakage*). Ao final desse procedimento, todas as variáveis passam a

compartilhar um índice temporal semanal único, condição necessária para a construção das lag features e das janelas móveis descritas na sequência.

2.2.3 Modelagem Preditiva

O modelo preditivo a ser adotado é o Random Forest, escolhido por sua robustez a dados com diferentes escalas, resistência ao *overfitting* e desempenho consistente em problemas de regressão com múltiplos preditores (BREIMAN, 2001). Trata-se de um método de ensemble que combina centenas de árvores de decisão treinadas em subamostras independentes por meio da técnica de *bagging*, de modo que a média das previsões individuais reduz a variância do modelo sem elevar o viés. Essa propriedade é especialmente relevante em séries de preços de combustíveis, caracterizadas por alta volatilidade e presença de valores extremos associados a choques geopolíticos.

A escolha do Random Forest se consolida em comparação com outras abordagens amplamente utilizadas para previsão de séries temporais. O ARIMA é um método linear que assume estacionariedade da série e apresenta capacidade limitada de incorporar variáveis exógenas — mesmo em sua extensão ARIMAX —, o que compromete seu desempenho diante de choques geopolíticos de natureza não linear. O Prophet, desenvolvido pelo Meta, é mais flexível e permite a inclusão de regressores externos, mas foi projetado principalmente para séries com sazonalidades periódicas bem definidas, características que não

descrevem adequadamente a dinâmica de preços em períodos de alta instabilidade geopolítica. As redes LSTM (Long Short-Term Memory), por sua vez, capturam dependências temporais de longa duração e não linearidades complexas, porém exigem grandes volumes de dados para treinamento e oferecem baixa interpretabilidade — uma limitação relevante num contexto em que se busca comunicar ao usuário quais variáveis mais influenciam as previsões. O Random Forest, nesse cenário, equilibra desempenho preditivo, interpretabilidade via importância de features e SHAP, e adequação ao volume de dados disponível na série histórica da ANP.

A incorporação das variáveis geopolíticas ao modelo ocorrerá por meio de três mecanismos de engenharia de features. O primeiro consiste em variáveis binárias de evento (*dummy variables*): para cada choque identificado — como o início da invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022 —, será criada uma coluna com valor 1 na semana de ocorrência e 0 nas demais, sinalizando ao modelo que o comportamento dos preços naquele período é qualitativamente distinto. O segundo mecanismo é a codificação de duração: em eventos com efeitos persistentes, será calculada uma variável que mede quantas semanas transcorreram desde o início do choque, permitindo capturar a propagação gradual do impacto ao longo do tempo. O terceiro são as *lag features* dos próprios preços (*lag* de 4, 8 e 12 semanas): como o Random Forest não possui estrutura temporal interna, a memória histórica é construída explicitamente por essas defasagens, de modo que se um evento geopolítico provocou alta nas semanas anteriores, esse padrão estará representado nas variáveis de

entrada e influenciará as projeções futuras. A importância relativa de cada variável geopolítica poderá ser quantificada pela redução média de impureza nas árvores (*Mean Decrease in Impurity*), tornando explícita sua contribuição ao modelo.

O modelo será treinado com os dados históricos, tendo como variável-alvo o preço médio semanal do combustível selecionado e como preditores as variáveis macroeconômicas, as features temporais e as variáveis geopolíticas codificadas. A avaliação será conduzida por meio de validação cruzada com divisão temporal (*time series split*), garantindo que os dados de teste sejam sempre posteriores aos dados de treino. Quanto ao horizonte de previsão, o sistema é definido para realizar previsão um passo à frente (*one-step-ahead*), ou seja, a cada instante o modelo estima o preço médio da semana imediatamente seguinte ($t + 1$) a partir das informações disponíveis até a semana corrente (t). Essa escolha é coerente com a estratégia de engenharia de features adotada, em que as defasagens de 4, 8 e 12 semanas e as janelas móveis fornecem ao modelo a memória histórica necessária para projetar o passo subsequente. Previsões de múltiplos passos à frente, quando necessárias, serão obtidas de forma recursiva, reinserindo a previsão de cada semana como entrada para a estimativa da semana seguinte, com a ressalva de que o erro tende a se acumular à medida que o horizonte se distancia da última observação real.

Cabe destacar uma limitação metodológica importante dos modelos baseados em árvores de decisão, como o Random Forest: a incapacidade de extrapolar tendências para além do intervalo de valores

observado no treinamento (HASTIE; TIBSHIRANI; FRIEDMAN, 2009). Pelo fato de a previsão de cada árvore corresponder à média dos valores-alvo das amostras contidas em cada folha, o modelo nunca produz estimativas superiores ao máximo nem inferiores ao mínimo presentes nos dados de treino. Em termos práticos, caso a simulação *what-if* considere um cenário no qual o dólar atinja R\$ 8,00, mas a série de treino contenha cotações de no máximo R\$ 6,00, o Random Forest tende a estimar um valor próximo ao teto histórico observado, sem projetar uma trajetória ascendente para além desse limite. Essa característica deve ser considerada na interpretação dos resultados da simulação, especialmente em cenários extremos, e constitui um dos pontos de atenção discutidos nas considerações do trabalho.

2.2.4 Desenvolvimento do Dashboard

O dashboard interativo será desenvolvido com o framework Streamlit, que permite a criação de aplicações web em Python de forma ágil. A ferramenta oferecerá filtros por cidade e tipo de combustível, visualizações do comportamento histórico dos preços, previsões geradas pelo modelo e uma interface de simulação de cenários. A funcionalidade de análise *what-if* será implementada de modo que o usuário possa ajustar manualmente os valores das variáveis de entrada e visualizar em tempo real o impacto estimado sobre o preço dos combustíveis. Os resultados serão acompanhados de gráficos de importância de features e valores SHAP.

2.2.5 Ferramentas e Tecnologias

O projeto será desenvolvido integralmente em Python 3.x. As principais bibliotecas e tecnologias utilizadas serão: pandas e NumPy para manipulação de dados; *scikit-learn* para treinamento e avaliação do modelo Random Forest; SHAP para cálculo e visualização dos valores de interpretabilidade; *plotly* para elaboração de gráficos interativos; e Streamlit para construção do dashboard. Para o armazenamento e a consulta estruturada dos dados tratados, será adotado o SQLite, sistema de banco de dados relacional leve e integrado ao Python por meio da biblioteca padrão, adequado ao volume de dados do projeto e à necessidade de consultas rápidas pelo dashboard. Em caso de aumento expressivo do volume de dados, o PostgreSQL é considerado como alternativa de maior escala. O código-fonte é versionado em repositório Git, o que garante rastreabilidade e organização das entregas ao longo do desenvolvimento.

Pipeline de Dados — Arquitetura do Projeto

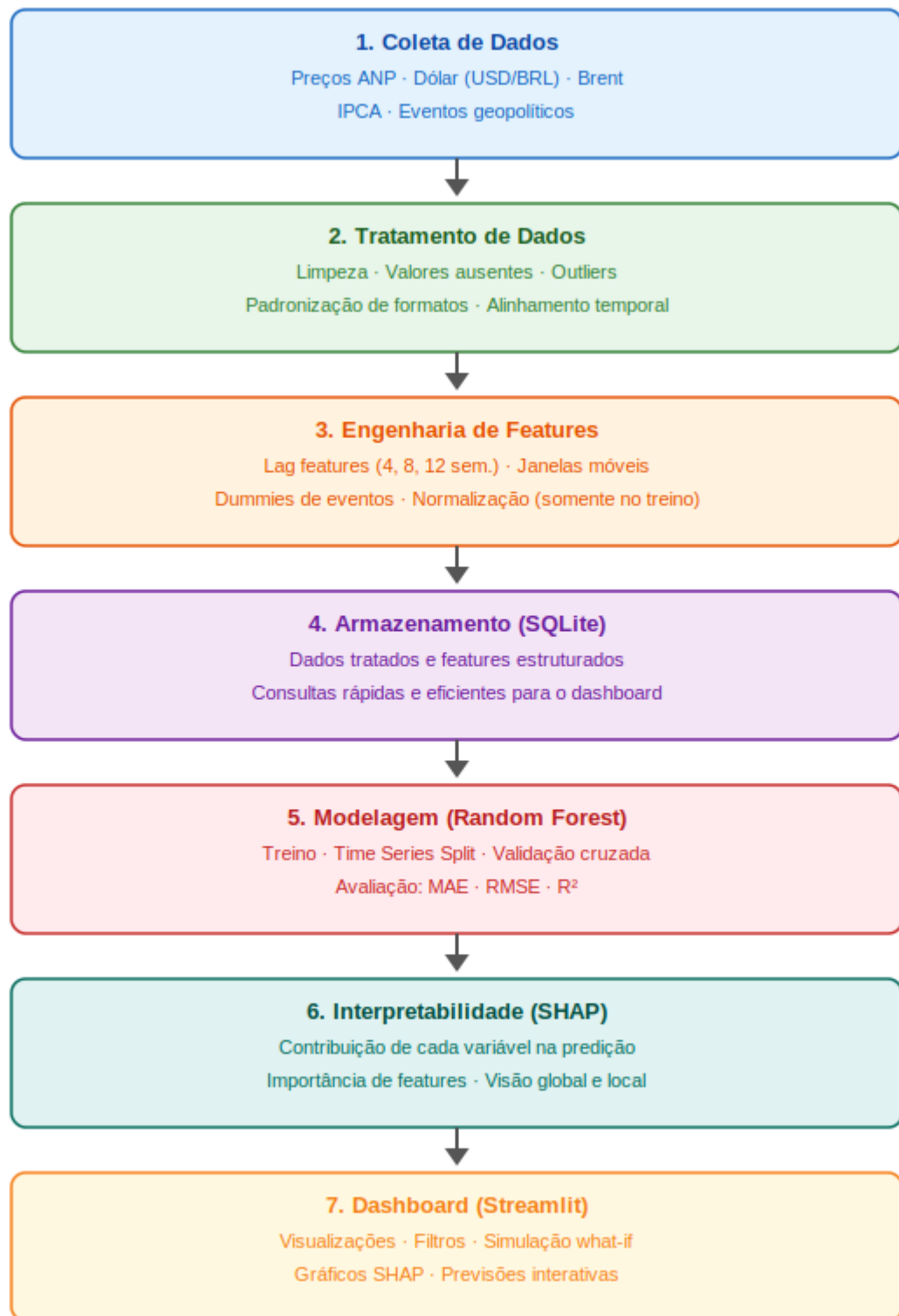


Figura 1 — Arquitetura do pipeline de dados do projeto

Fonte: elaborado pelos autores (2026)

Figura 1 — Arquitetura do pipeline de dados do projeto

Fonte: elaborado pelos autores (2026)

3 ANÁLISE DE CENÁRIOS HISTÓRICOS

O estudo de eventos geopolíticos passados que impactaram o mercado de petróleo constitui uma das bases mais importantes para o desenvolvimento de modelos preditivos de preços de combustíveis. Ao examinar o que aconteceu em cada crise — quanto o preço subiu, por quanto tempo, quais os mecanismos de transmissão e como os mercados reagiram — é possível extrair padrões históricos que alimentam e validam as simulações propostas neste projeto. Esta seção analisa os principais choques geopolíticos documentados na literatura, organizados cronologicamente, com ênfase nos impactos mensuráveis sobre os preços do petróleo e suas consequências para as economias nacionais.

3.1 Primeiro Choque do Petróleo — Guerra do Yom Kippur (1973)

O Primeiro Choque do Petróleo, ocorrido em outubro de 1973, é considerado o episódio mais emblemático da relação entre conflitos geopolíticos e preços de energia na história contemporânea. O evento foi desencadeado pela Guerra do Yom Kippur, quando Egito e Síria atacaram Israel. Em resposta ao apoio prestado pelos Estados Unidos a Tel Aviv, os países árabes membros da OPEP decretaram um embargo petrolífero às nações ocidentais e promoveram um corte unilateral na produção (YERGIN, 2010).

Os efeitos sobre os preços foram imediatos e sem precedentes. O preço do barril Brent saltou de US\$ 2,90 para US\$ 11,65 em apenas três meses — uma valorização de aproximadamente 400% (YERGIN, 2010).

Em termos nominais, o barril passou de US\$ 2,67 em 1972 para US\$ 9,82 em 1974 (YERGIN, 2010). O choque combinou dois elementos raramente vistos em conjunto: bloqueio seletivo de exportações e compressão simultânea da oferta global, o que produziu escassez física efetiva nos mercados consumidores (YERGIN, 2010).

Hamilton (1983) documentou que esse episódio precedeu diretamente uma das mais severas recessões norte-americanas do pós-guerra, demonstrando o efeito cascata dos choques energéticos sobre a atividade econômica. Do ponto de vista brasileiro, o impacto do Primeiro Choque foi parcialmente amortecido pelo fato de a Petrobras deter o monopólio de importação e adotar uma política de múltiplos fornecedores. Ainda assim, o governo federal reagiu com a criação do Proálcool em 1975, programa que substituiu parcialmente a gasolina por álcool etílico e reduziu estruturalmente a dependência nacional ao petróleo importado (YERGIN, 2010).

Para fins de modelagem preditiva, o choque de 1973 é especialmente relevante porque demonstra que eventos geopolíticos podem provocar variações de preço de magnitude muito superior àquilo que qualquer modelo baseado exclusivamente em fundamentos de oferta e demanda seria capaz de antecipar. Esse comportamento reforça a necessidade de incorporar variáveis binárias de eventos nos modelos preditivos — uma das estratégias consideradas neste projeto para capturar discontinuidades históricas na série de preços.

3.2 Segundo Choque do Petróleo — Revolução Iraniana e Guerra Irã-Iraque (1979–1988)

O Segundo Choque do Petróleo foi desencadeado pela Revolução Iraniana de 1979, que depôs o xá Mohammad Reza Pahlavi e instalou no poder a república islâmica liderada pelo aiatolá Khomeini. O processo revolucionário desorganizou profundamente o setor petrolífero iraniano: uma greve nas refinarias nacionais reduziu drasticamente a produção do país, de cerca de 6 milhões para aproximadamente 1,5 milhão de barris por dia, e as exportações foram temporariamente suspensas (YERGIN, 2010).

Embora a queda na oferta global tenha sido de apenas aproximadamente 4%, o pânico generalizado nos mercados resultou em um aumento muito superior ao justificado pela redução física de oferta. O preço do barril Brent saltou de US\$ 14 em 1978 para US\$ 34 em 1979 — alta de 142,86% —, e chegou a US\$ 39,50 no pico da crise (YERGIN, 2010). Entre 1979 e 1981, o preço nominal do barril manteve patamar historicamente elevado, com forte impacto sobre as economias importadoras (YERGIN, 2010).

A crise se aprofundou em setembro de 1980, com o início da Guerra Irã-Iraque, que perdurou até 1988. O conflito retirou aproximadamente 4 milhões de barris por dia dos mercados mundiais, comprometendo a produção dos dois maiores exportadores regionais simultaneamente (YERGIN, 2010). O Segundo Choque só arrefeceu em meados dos anos 1980, quando o Irã passou a direcionar seus esforços

prioritariamente para o conflito com o Iraque, afastando-se da estratégia de controle de preços (YERGIN, 2010).

Para o Brasil, o impacto do Segundo Choque foi mais severo do que o primeiro: combinado com a política de juros norte-americana do início dos anos 1980, contribuiu para a chamada "crise dos anos oitenta", marcada por elevada inflação, recessão e dificuldades no balanço de pagamentos (OLIVEIRA LIMA, 1977). Esse cenário evidencia como choques externos no mercado de petróleo podem se amplificar nas economias emergentes por meio da taxa de câmbio e dos custos de importação, mecanismo diretamente representado no modelo preditivo deste projeto pelas variáveis de cotação do dólar e preço do Brent.

3.3 Guerra do Golfo (1990–1991)

A invasão do Kuwait pelo Iraque em agosto de 1990, sob o comando de Saddam Hussein, desencadeou um novo choque geopolítico no mercado de petróleo. O evento provocou incertezas imediatas sobre a segurança do suprimento na região do Golfo Pérsico, um dos corredores mais estratégicos para a exportação de petróleo no mundo. O preço do barril saltou de US\$ 17 para US\$ 36, praticamente dobrando em poucas semanas (YERGIN, 2010).

Os Estados Unidos organizaram uma coalizão militar internacional para reverter a invasão, deflagrando a Operação Tempestade no Deserto em janeiro de 1991. O conflito teve duração relativamente curta — aproximadamente seis meses de confronto direto — e os preços voltaram a se normalizar com maior velocidade do que nas crises anteriores, em

parte porque a resposta militar foi coordenada e os suprimentos de petróleo de outras regiões compensaram as perdas de produção (YERGIN, 2010).

Esse episódio é particularmente instrutivo para a modelagem preditiva por evidenciar que a duração do choque de preços não depende apenas da magnitude do evento geopolítico, mas também da velocidade e coordenação da resposta internacional. Conflitos resolvidos rapidamente tendem a gerar picos de preço de curta duração, ao passo que guerras prolongadas — como os conflitos de 1979-1988 — produzem impactos mais persistentes na série histórica. Essa distinção temporal é um dos padrões que o modelo Random Forest deste projeto busca capturar por meio das *lag features* e das janelas móveis implementadas na engenharia de features.

3.4 Invasão da Ucrânia pela Rússia (2022)

A invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022 representa o choque geopolítico de maior impacto sobre os mercados de energia desde os eventos da década de 1970. A Rússia é responsável por aproximadamente 10% da produção mundial de petróleo, e a combinação de sanções econômicas impostas pelo Ocidente com o receio de interrupções no fornecimento elevou o preço do Brent acima de cem dólares por barril pela primeira vez desde 2014 (EBC RÁDIOS, 2022).

Wang et al. (2024) quantificaram os efeitos do conflito sobre os preços: o WTI registrou alta de aproximadamente US\$ 37 por barril — elevação de 52,33% —, enquanto o Brent avançou cerca de US\$ 41, alta

de 56,33%, dentro da janela do evento analisado. Os autores verificaram ainda que o conflito intensificou as flutuações de alta frequência nos preços e alterou fundamentalmente a tendência de operação do mercado de petróleo no período, produzindo um ambiente de maior volatilidade estrutural.

Para o Brasil, os efeitos foram sentidos em múltiplos setores. No setor de combustíveis, a Petrobras — que pela política PPI acompanhava o mercado internacional — promoveu sucessivos reajustes ao longo de 2022. Mesmo sem comprar diretamente petróleo russo, o país não ficou imune ao choque: a redução da oferta global pressiona os preços independentemente da origem das importações (EBC RÁDIOS, 2022). Quatro anos após o início do conflito, a instabilidade no leste europeu continua a ser um fator de pressão sobre a inflação e o custo de vida no Brasil, ainda que os picos de 2022 tenham se atenuado (CORREIO BRAZILIENSE, 2026).

Em termos de modelagem preditiva, a guerra Rússia-Ucrânia oferece um caso de estudo especialmente valioso por ocorrer dentro do período de dados da ANP utilizado neste projeto (pós-2004). Isso significa que os reflexos do conflito sobre os preços de gasolina, diesel e etanol no Brasil estão diretamente presentes na base histórica que alimentará o treinamento do modelo Random Forest, tornando esse evento um dos cenários históricos mais diretamente testáveis pelas funcionalidades de simulação do dashboard.

3.5 Padrões Recorrentes e Implicações para a Modelagem Preditiva

A análise dos quatro cenários históricos apresentados permite identificar um conjunto de padrões recorrentes na relação entre eventos geopolíticos e preços de petróleo, que orientam diretamente as escolhas metodológicas deste projeto.

O primeiro padrão é a assimetria entre a magnitude do choque físico e a reação dos preços. Em 1979, uma queda de apenas 4% na oferta global resultou em alta de mais de 140% no preço do barril. Esse comportamento é explicado pela baixa elasticidade-preço da demanda e da oferta no mercado de combustíveis: quando a produção ou o acesso a ela são ameaçados, a ausência de substitutos imediatos amplifica o impacto nos preços muito além do que a variação de oferta justificaria (HAMILTON, 1983). Essa vulnerabilidade está associada à dependência estrutural das economias em relação ao petróleo, cuja superação tem sido discutida no contexto da transição para um novo paradigma energético mundial (FUNAG, 2014). Esse padrão reforça a importância de incluir variáveis de eventos geopolíticos nos modelos preditivos, pois choques externos podem gerar saltos de preço que os modelos baseados exclusivamente em séries históricas dificilmente antecipariam.

O segundo padrão é a transmissão via câmbio para economias emergentes como o Brasil. Em todos os episódios analisados, a alta do petróleo no mercado internacional pressionou a taxa de câmbio, que por sua vez amplificou os impactos sobre os preços internos dos combustíveis. Esse mecanismo de transmissão é exatamente o representado no modelo deste projeto pelas variáveis de cotação do dólar

e preço do Brent, cuja relação com os preços domésticos é documentada por Wimmer e Vasconcelos (2023) e pelo Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP, 2022).

O terceiro padrão é a dependência temporal: a duração do impacto nos preços está diretamente relacionada à duração e à resolução do conflito. Guerras curtas e com resolução militar clara, como a do Golfo (1990-1991), geram choques de preço de curta duração. Conflitos prolongados ou de desfecho incerto, como a guerra Irã-Iraque (1980-1988) e o conflito russo-ucraniano (2022–atual), produzem impactos mais persistentes. As *lag features* e janelas móveis implementadas no pipeline de engenharia de features deste projeto são ferramentas técnicas diretamente motivadas por esse padrão temporal.

Em conjunto, esses padrões históricos fundamentam a hipótese central do projeto: a análise quantitativa de cenários passados, combinada com um modelo preditivo multivariado e uma interface de simulação *what-if*, pode oferecer estimativas confiáveis e interpretáveis sobre o comportamento dos preços de combustíveis diante de novos eventos geopolíticos — contribuindo, assim, para decisões mais embasadas por parte de consumidores, analistas e formuladores de política pública.

4 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS

O presente trabalho encontra-se em fase de desenvolvimento, com a etapa de fundamentação teórica, a análise de cenários históricos e a definição metodológica concluídas. Até o momento, foi possível mapear de forma consistente o conjunto de variáveis relevantes para a análise preditiva dos preços de combustíveis, identificar as fontes de dados adequadas para alimentar o modelo e selecionar as técnicas mais apropriadas para o contexto do problema.

A revisão bibliográfica e a análise histórica conduzidas revelaram que a relação entre eventos geopolíticos, variáveis macroeconômicas e preços de combustíveis é bem documentada na literatura, tanto no cenário internacional quanto no contexto brasileiro. Ficou evidenciado que choques geopolíticos podem provocar variações de preço muito superiores àquilo que a variação física de oferta justificaria, e que o mecanismo de transmissão para economias emergentes ocorre principalmente via taxa de câmbio — padrão diretamente incorporado ao modelo proposto por meio das variáveis USD/BRL e Brent.

4.1 Status dos objetivos específicos

A fim de mapear o andamento do trabalho em relação aos compromissos assumidos no projeto, apresenta-se a seguir o status atual de cada objetivo específico definido na seção 1.2:

Objetivo a — Coletar e integrar dados da série histórica da ANP e variáveis externas: *Em andamento — fontes identificadas e estrutura de coleta definida; extração automatizada em desenvolvimento.*

Objetivo b — Tratamento, limpeza e organização dos dados: *Não iniciado — aguarda conclusão da coleta.*

Objetivo c — Estruturar base de dados para o dashboard: *Não iniciado — aguarda conclusão do pré-processamento.*

Objetivo d — Desenvolver o dashboard com filtros e visualizações históricas: *Não iniciado.*

Objetivo e — Construir modelo preditivo multivariado e avaliar sua performance: *Não iniciado — aguarda conclusão do pré-processamento e engenharia de features.*

Objetivo f — Implementar simulação de cenários (análise *what-if*): *Não iniciado.*

Objetivo g — Aplicar técnicas de interpretabilidade (SHAP e importância de features): *Não iniciado — aguarda treinamento do modelo.*

Objetivo h — Avaliar a ferramenta quanto a usabilidade, tempo de resposta e precisão: *Não iniciado — aguarda entrega do dashboard funcional.*

O estudo dos cenários históricos — Guerra do Yom Kippur (1973), Revolução Iraniana e Guerra Irã-Iraque (1979–1988), Guerra do Golfo (1990–1991) e invasão da Ucrânia pela Rússia (2022) — permitiu identificar três padrões recorrentes de extrema relevância para a modelagem: a assimetria entre choque físico e reação de preços, a transmissão amplificada via câmbio e a dependência temporal

relacionada à duração dos conflitos. Esses padrões fundamentam e validam as escolhas técnicas do projeto, em especial o uso de *lag features*, janelas móveis e variáveis macroeconômicas externas no pipeline de engenharia de features.

Como próximos passos, serão realizadas: a coleta e integração efetiva das bases de dados; o desenvolvimento do pipeline de pré-processamento e engenharia de features; o treinamento e a avaliação do modelo Random Forest; e a construção e validação do dashboard interativo. Espera-se, ao final do projeto, entregar uma ferramenta funcional, interpretável e de fácil uso, que contribua para a compreensão dos fatores que influenciam os preços dos combustíveis no Brasil — especialmente em períodos de instabilidade geopolítica.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS [ANP]. Painéis Dinâmicos sobre Combustíveis. Brasília: ANP, 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/paineis-dinamicos-da-anp/paineis-dinamicos-sobre-combustiveis>. Acesso em: 20 fev. 2026.

IBPT – INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO E TRIBUTAÇÃO. Entenda como funciona a política de preços da Petrobras e o impacto nos valores dos combustíveis. Curitiba: IBPT, 2022. Disponível em: <https://ibpt.org.br/entenda-como-funciona-a-politica-de-precos-da-petrobras-e-o-impacto-nos-valores-dos-combustiveis/>. Acesso em: 03 mar. 2026.

IBP – INSTITUTO BRASILEIRO DE PETRÓLEO, GÁS E BIOCOMBUSTÍVEIS. Histórico da taxa de câmbio e da cotação do Brent. Rio de Janeiro: IBP, 2022. Disponível em: <https://www.ibp.org.br/hub-de-conhecimento/observatorio-do-setor/snapshots/historico-da-taxa-de-cambio-e-da-cotacao-do-brent/>. Acesso em: 25 abr. 2026.

AGÊNCIA BRASIL. Entenda o que muda na política de preços dos combustíveis. Brasília: EBC, 2023. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2023-05/entenda-o-que-muda-na-politica-de-precos-dos-combustiveis>. Acesso em: 28 mar. 2026.

WIMMER, D. F.; VASCONCELOS, G. F. Impactos da política de mudança de preços da Petrobras na economia brasileira: uma análise do preço de paridade da importação (PPI) e suas implicações. *Revista Brasileira de Transportes*, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 112–159, 2023. DOI: <https://doi.org/10.12660/rbt.v3n2.2023.90359>. Acesso em: 04 abr. 2026.

HAMILTON, J. D. Oil and the macroeconomy since World War II. *Journal of Political Economy*, Chicago, v. 91, n. 2, p. 228–248, 1983. Acesso em: 09 abr. 2026.

CEPR – CENTRE FOR ECONOMIC POLICY RESEARCH. Geopolitical oil price shocks: why these shocks hit harder. *VoxEU*, 2025. Disponível em: <https://cepr.org/voxeu/columns/geopolitical-oil-price-shocks-why-these-shocks-hit-harder>. Acesso em: 16 abr. 2026.

WANG, Y. et al. The impact of Russia–Ukraine war on crude oil prices: an EMC framework. *Humanities and Social Sciences Communications*, [S.l.], v. 11, n. 1, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02526-9>. Acesso em: 22 abr. 2026.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Visualização de dados obtidos da série histórica de preços de combustíveis no Brasil. Porto Alegre: LUME UFRGS, 2017. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/168933>. Acesso em: 29 abr. 2026.

HYNDMAN, R. J.; ATHANASOPOULOS, G. Forecasting: Principles and Practice. 3. ed. Melbourne: OTexts, 2021. Disponível em: <https://otexts.com/fpp3/>. Acesso em: 07 maio 2026.

GÉRON, A. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2019.

TIRITAN, M. B. Análise comparativa de técnicas de Machine Learning aplicadas à previsão de preços de energia elétrica no mercado elétrico peruano. 2025. 72 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia) – Universidade Estadual Paulista, Guaratinguetá, 2025. Orientador: Leonardo Brain García Fernández.

BREIMAN, L. Random Forests. Machine Learning, [S.l.], v. 45, p. 5–32, 2001. DOI: <https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>.

JAMES, G.; WITTEN, D.; HASTIE, T.; TIBSHIRANI, R. An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R. New York: Springer, 2013.

NITKA, W.; WERON, R. Forecasting electricity prices with machine learning: predictor sensitivity. arXiv, [S.l.], 2020. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2005.08005>. Acesso em: 08 maio 2026.

HASTIE, T.; TIBSHIRANI, R.; FRIEDMAN, J. The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction. 2. ed. New York: Springer, 2009.

SCIKIT-LEARN. Metrics and scoring: quantifying the quality of predictions. Documentação oficial, 2024. Disponível em: https://scikit-learn.org/stable/modules/model_evaluation.html. Acesso em: 09 maio 2026.

LUNDBERG, S. M.; LEE, S. I. A unified approach to interpreting model predictions. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), [S.I.], v. 30, 2017. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1705.07874>. Acesso em: 10 maio 2026.

ECHTERHOFF, J. M.; SEN, B.; REN, Y.; GOPAL, N. Should you make your decisions on a WhIM? Data-driven decision making using a *What-If* Machine for evaluation of hypothetical scenarios. arXiv, [S.I.], 2023. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2309.17364>. Acesso em: 11 maio 2026.

BASE DOS DADOS. Preços de Combustíveis. São Paulo: Base dos Dados, 2026. Disponível em: <https://basedosdados.org/dataset/6ea3e28a-42be-401a-a066-ad87ca931e69>. Acesso em: 17 fev. 2026.

U.S. ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION (EIA). Petroleum & Other Liquids: spot prices. Washington: EIA, 2026. Disponível em:

https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_d.htm. Acesso em: 18 maio 2026.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). Ipeadata: preços do petróleo e séries macroeconômicas. Brasília: IPEA, 2026. Disponível em: <http://www.ipeadata.gov.br/>. Acesso em: 17 maio 2026.

YERGIN, D. O Petróleo: uma história de ganância, dinheiro e poder. São Paulo: Paz e Terra, 2010. Título original: The Prize: The Epic Quest for Oil, Money and Power.

OLIVEIRA LIMA, L. A. Crise do petróleo e evolução recente da economia brasileira. Revista de Administração de Empresas (RAE), São Paulo, v. 17, n. 3, 1977. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rae/a/GZwMdsPLdQB8VGF4Kbv9kp/>. Acesso em: 16 maio 2026.

EBC RÁDIOS. Como a guerra entre Rússia e Ucrânia pode impactar o preço do combustível. Brasília: EBC, 2022. Disponível em: <https://radios.ebc.com.br/brasil-rural/2022/03/guerra-entre-russia-e-ucrania-pode-impactar-nos-combustiveis>. Acesso em: 14 maio 2026.

CORREIO BRAZILIENSE. Como a guerra na Ucrânia ainda afeta a economia do Brasil hoje. Brasília: Correio Braziliense, 2026. Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/aqui/2026/05/14/como-a->

guerra-na-ucrania-ainda-afeta-a-economia-do-brasil-hoje/. Acesso em: 15 maio 2026.

FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO (FUNAG). O fim da era do petróleo e a mudança do paradigma energético mundial. Brasília: FUNAG, 2014. Disponível em: https://funag.gov.br/loja/download/838-Fim_da_Era_do_Petroleo_e_a_Mudanca_do_Paradigma_Energetico_Mundial_O.pdf. Acesso em: 17 maio 2026.

ÍNDICE

ANP (Agência Nacional do Petróleo)	10, 12, 16
Análise What-If.....	15, 17
Aprendizado de Máquina	13, 16
Base dos Dados.....	10, 16
Brent (petróleo).....	11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23
Coefficiente de Determinação (R^2).....	14
Conflito Rússia-Ucrânia (2022).....	11, 22
Dashboard interativo.....	9, 12, 17
Dólar (USD/BRL)	11, 12, 16, 23
Embargo petrolífero (1973).....	19
Engenharia de Features	13, 16, 23
Erro Médio Absoluto (MAE)	14
Evento geopolítico	8, 11, 19
Feature Importance.....	9, 17
Guerra do Golfo (1990-1991).....	21
Guerra Irã-Iraque (1980-1988).....	20, 23
Guerra do Yom Kippur (1973).....	19
Hamilton (1983)	11, 20
IPCA	9, 16
Lag Features.....	13, 16, 21, 23

Lei do Petróleo (Lei nº 9.478/1997)	10
Lundberg e Lee (SHAP).....	14
Metodologia	15
Overfitting	13
pandas	12, 16
Petrobras	11
plotly	12, 17
Política de Paridade de Importação (PPI).....	11
Proálcool.....	20
Python.....	16, 17
Random Forest	13, 16
Revolução Iraniana (1979).....	20
RMSE (Raiz do Erro Quadrático Médio)	14
Séries Temporais.....	13, 16
SHAP (SHapley Additive exPlanations)	9, 14, 17
scikit-learn.....	17
Streamlit.....	17
Variáveis Macroeconômicas	9, 12, 15, 23
Vetores Autorregressivos (VAR).....	12
Wang et al. (2024)	11, 22
Janelas Móveis	13, 16, 21, 23